

Einführungsaufgabe: Smart-Home-Geräteverwaltung

Beschreibung

Du sollst ein System entwickeln, das verschiedene Smart-Home-Geräte verwaltet. Jedes Gerät hat grundlegende Eigenschaften wie Name und Status (ein/aus). Zusätzlich sollen spezielle Unterklassen für Lampen, Thermostate und Lautsprecher erstellt werden. Diese besitzen eigene Attribute und Methoden.

Aufgabenstellung

Erstelle eine Basisklasse **Device** mit:

- Attributen: **name** (String), **status** (Boolean)
- Konstruktor (**init**): initialisiert diese Attribute (Standardstatus: False = aus)
- Methoden:
 - **turn_on()** und **turn_off()**: setzen den Status auf **True** oder **False**.
 - **get_status()**: gibt den Status des Geräts zurück.
 - Dunder-Methode **str**

Unterklassen

Die folgenden Geräte sind spezielle Geräte. Sie werden als Unterklassen von **Device** implementiert.

Lamp

- Zusätzliches Attribut: **brightness** (0–100)
- Methode **set_brightness(value)**

Thermostat

- Zusätzliches Attribut: **temperature** (Standard: 20°C)
- Methode **set_temperature(value)**

Speaker

- Zusätzliches Attribut: **volume** (0–100)
- Methode **set_volume(value)**
- Methode **play_music(track)**

Erstelle Objekte

- Eine Lampe, ein Thermostat und ein Lautsprecher
- Schalte alle Geräte ein und ändere ihre spezifischen Einstellungen
- Gib die Geräte aus und rufe die Methoden auf.